

课程论文

基于目标板外框定位的单目视觉测距方法

学 院：信息科学与工程学院
专 业：通信工程
班 级：通信工程 2023 级 1 班
姓 名：宋嘉诚
学 号：2315102026
任课教师：陈燕

2026 年 6 月

基于目标板外框定位的单目视觉测距方法

宋嘉诚

(华侨大学信息科学与工程学院, 福建 厦门 362021)

摘要: 在平面目标识别任务中, 摄像头不仅要识别目标板, 还需要估计目标板与摄像头之间的距离。本文围绕这一需求, 设计了一种基于目标板黑色外框的单目视觉测距方法。程序先对图像进行灰度化、二值化和形态学处理, 提取目标板外框轮廓, 并获得四个角点; 然后根据目标板实际尺寸、相机内参和图像角点坐标, 使用 OpenCV 中的 'solvePnP' 求解目标板相对摄像头的平移向量和姿态角; 最后取平移向量的深度分量作为原始距离, 并利用分段偏移量进行修正。本文重点说明测距流程、距离修正方法和误差来源, 同时简单介绍透视校正与内部图形识别在系统中的辅助作用。该方法实现成本低、逻辑清晰, 适合用于电赛类平面目标测距任务。

关键词: 单目视觉; 目标测距; solvePnP; 外框角点; 距离修正; OpenCV

1 引言

在电赛视觉类题目中, 很多任务并不是只要求“看见目标”, 还要求知道目标离摄像头有多远。如果只知道图像中出现了目标板, 但不知道它的距离, 后续控制就很难做。例如小车需要靠近目标、机械结构需要对准目标, 或者系统需要根据距离判断目标是否进入有效范围, 这些都离不开测距。

常见的测距方法有很多, 例如超声波、激光测距、双目相机和深度相机。但这些方案要么需要额外硬件, 要么成本较高。对于本文这种平面目标板, 如果目标板的实际尺寸是已知的, 就可以只用普通单目摄像头完成距离估计。原因是: 目标板外框的四个角点在真实世界中的位置是确定的, 而它们在图像中的像素位置也可以通过图像处理得到。这样就能建立三维点和二维点之间的对应关系, 再通过相机模型计算目标板相对摄像头的位置。

本文的代码中, 目标板带有明显的黑色矩形外框。程序首先找到外框, 再提取四个角点, 然后使用 OpenCV 的 'solvePnP' 函数求解目标板的平移向量和旋转向量。其中平移向量的 Z 分量可以近似看作目标板中心到摄像头的前向距离。因此, 本文重点不放在复杂的图形识别上, 而是重点说明外框角点如何用于测距, 以及测距结果为什么需要修正。

2 测距基本原理

2.1 单目相机为什么能测距

单目相机本身不能像深度相机那样直接给出距离。普通摄像头拍到的是二维图像, 图像中只包含像素坐标, 并不直接包含真实深度。但是, 如果目标物的实际尺寸已知, 就可以利用“物体真实尺寸”和“图像投影大小”之间的关系反推距离。

本文使用的方法不是简单用目标在图像中的宽度估算距离，而是采用更标准的 PnP 位姿解算。PnP 问题的含义是：已知一组空间三维点和它们在图像中的二维点，求这个目标相对相机的位置和姿态。OpenCV 提供了 `solvePnP` 函数，可以完成这一计算。

2.2 目标板三维点的建立

本文目标板是一个平面矩形，外框宽度和高度是已知的。为了方便计算，可以把目标板中心设为坐标原点，把目标板所在平面设为 $Z=0$ 平面。设目标板真实宽度为 W ，真实高度为 H ，则四个角点的三维坐标可以写成：

左上角：($-W/2$, $-H/2$, 0)

右上角：($W/2$, $-H/2$, 0)

右下角：($W/2$, $H/2$, 0)

左下角：($-W/2$, $H/2$, 0)

这四个点就是 `solvePnP` 中的 `objectPoints`。图像处理中检测到的四个外框角点，则是 `imagePoints`。只要这两组点顺序一致，就能求解目标板相对摄像头的位姿。

2.3 平移向量和距离

`solvePnP` 的输出包括旋转向量 $rvec$ 和平移向量 $tvec$ 。其中平移向量可以写成：

$tvec = [tx, ty, tz]^T$

这里 tx 表示目标中心在相机坐标系水平方向的偏移， ty 表示竖直方向的偏移， tz 表示沿摄像头光轴方向的深度。本文主要关心目标板离摄像头多远，所以取：

$D_{raw} = tz$

作为原始测距结果。

如果目标板刚好在摄像头正前方， tz 就非常接近人工测量的前向距离。如果目标板有一定横向偏移，严格来说也可以计算空间直线距离：

$D = \sqrt{tx^2 + ty^2 + tz^2}$

但在实际电赛任务中，通常更关心目标板沿摄像头正前方的距离，所以使用 tz 更直观，也更方便和实际测量距离比较。

3 方法设计与实现

3.1 总体流程

本文程序的主要流程如下：

输入图像

↓

图像预处理

↓

提取目标板外框



获得并排序四个角点



`solvePnP` 求解距离和姿态



对距离进行分段修正



输出距离、角度和辅助图像结果

可以看出，整个流程的核心是外框角点。只要四个角点检测稳定，后面的测距就有基础；如果外框识别错误，或者角点排序错误，`solvePnP` 的结果就会失去意义。因此，图像预处理和外框筛选在本方法中非常重要。

3.2 外框检测

目标板外框是黑色的，背景通常较亮，因此可以先把图像转为灰度图，再通过阈值分割把黑色区域提取出来。实际拍摄时可能会出现光照不均、边缘断裂或噪声点，所以程序中加入形态学处理，使外框边缘尽量连通。

完成二值化后，程序使用轮廓检测找到所有候选轮廓。不是所有轮廓都是目标板外框，因此还需要进一步筛选。筛选时主要看三个条件：轮廓面积是否在合理范围内，轮廓中心是否接近图像有效区域，轮廓经过多边形逼近后是否接近四边形。满足这些条件的轮廓，才可能作为目标板外框。

3.3 角点排序

检测到四个角点后，还不能直接传入 `solvePnP`，因为角点顺序必须和三维点顺序一致。本文采用左上、右上、右下、左下的顺序。常用做法是根据坐标和与坐标差进行判断：坐标和最小的点一般是左上角，坐标和最大的点一般是右下角，坐标差最小的点是右上角，坐标差最大的点是左下角。

角点排序看起来只是一个小步骤，但它对测距结果影响很大。如果把右上角和左下角顺序弄反，程序仍然可能输出一个距离值，但这个值对应的几何关系已经错了。因此，实际调试中需要重点检查角点顺序是否正确。

3.4 solvePnP 测距

完成角点排序后，就可以调用 `solvePnP`。代码中的主要形式如下：

```
solvePnP(objectPoints, imagePoints, cameraMatrix, distCoeffs,  
         rvec, tvec, false, SOLVEPNP_IPPE)
```

其中 `objectPoints` 是目标板四个角点的真实物理坐标，`imagePoints` 是图像中检测到的四个角点，`cameraMatrix` 是相机内参矩阵，`distCoeffs` 是畸变系数。由于目标板是平面物体，代码中

使用 `SOLVEPNP\_IPPE` 方法，这种方法比较适合平面目标的位姿估计。

求解成功后，程序读取平移向量中的 SZ 分量：

```
paperDistanceRaw = tvec_z
```

它就是原始测距值。与此同时，程序还可以根据旋转向量计算俯仰角和偏航角。距离告诉我们目标板离摄像头多远，姿态角告诉我们目标板是否发生倾斜。对于实际任务来说，这两个信息都很有用。

3.5 距离修正

理论上，`solvePnP` 得到的距离应该接近真实距离。但实际运行时，原始距离通常会有一定偏差。原因可能包括相机内参不够准确、镜头畸变没有完全校正、角点检测存在像素误差、目标板尺寸测量不够准确等。

为了让测距结果更接近实际值，代码中加入了距离修正。修正思路不是简单加一个固定常数，而是按距离段进行补偿。也就是说，在若干个已知距离位置上先记录误差，例如 50 cm、100 cm、150 cm、200 cm，然后把这些误差保存为偏移量。程序运行时，根据当前原始距离所在的区间，对相邻两个偏移量做线性插值，得到当前距离的修正量。

修正过程可以简单理解为：

校准距离 = 原始距离 - 当前距离段对应的偏移量

如果写得更完整一些，可以表示为：

```
D_cal = D_raw - offset(i) - alpha * (offset(i+1) - offset(i))
```

其中 $offset(i)$ 和 $offset(i+1)$ 是相邻距离段的偏移量， α 表示当前距离在这个区间中的位置。这样处理比固定偏移更灵活，因为近距离和远距离的误差往往并不相同。

3.6 透视校正的辅助作用

本文重点是测距，但目标板四个角点还可以继续用于透视校正。透视校正可以把倾斜拍摄的目标板转换成近似正视图，使内部图形更容易识别，也方便后续估计图形尺寸。

这里需要区分两个概念：测距是估计目标板相对摄像头的空间距离，主要依赖 `solvePnP` 和相机模型；尺寸测量是估计目标板内部图形的实际大小，主要依赖透视校正后的像素比例。二者都用到了外框角点，但解决的问题不同。本文把透视校正和图形识别作为辅助内容保留，不再展开过多细节。

4 实验设计

4.1 实验条件

实验可以使用普通 USB 摄像头或开发板摄像头完成。目标板采用已知尺寸的纸质平面板，外

框为黑色矩形。实验前需要准备三类数据：目标板真实宽高、相机内参和畸变系数、目标板到摄像头的人工测量距离。

4.2 数据采集

为了验证测距效果，可以采集两类图片。第一类是距离变化组，用于观察目标板从近到远移动时测距是否稳定；第二类是角度变化组，用于观察目标板倾斜时测距是否受到影响。

数据组	文件名示例	作用
正视基准	angle_00.jpg	检查基础测距效果
小角度倾斜	angle_15.jpg	观察轻微倾斜影响
中角度倾斜	angle_30.jpg	观察角点偏差和姿态输出
近距离	distance_50cm.jpg	记录近距离误差
中距离	distance_100cm.jpg	记录中距离误差
远距离	distance_150cm.jpg	观察目标变小后的稳定性

4.3 评价指标

本文重点关注以下指标：

指标	说明
外框检测是否成功	是否正确得到四个角点
原始距离误差	`solvePnP` 原始距离与真实距离之差
修正后距离误差	距离修正后与真实距离之差
距离相对误差	绝对误差占真实距离的百分比
姿态角变化	俯仰角、偏航角是否符合目标板倾斜情况

相对误差计算公式为：

相对误差 = |测量值 - 真实值| / 真实值 * 100%

实验记录表可设计如下：

图片编号	真实距离 /mm	原始测距 /mm	修正后测距 /mm	相对误差/%	俯仰角/°	偏航角/°
angle_00	待填	待填	待填	待填	待填	待填
angle_15	待填	待填	待填	待填	待填	待填
distance_50cm	500	待填	待填	待填	待填	待填
distance_100cm	1000	待填	待填	待填	待填	待填
distance_150cm	1500	待填	待填	待填	待填	待填

5 误差分析

测距误差首先来自角点检测。`solvePnP` 的输入点只有四个外框角点，所以角点位置即使只偏差几个像素，也可能影响最终距离。目标板较近时，外框在图像中比较大，角点容易定位；目标板较远时，外框变小，角点误差会被放大，测距结果更容易波动。

其次，相机标定也会影响结果。如果相机内参或畸变系数不准确，即使角点检测正确，计算出的平移向量也会带有系统误差。因此，距离修正表实际上是在补偿相机标定误差、安装误差和目标板制作误差。对于固定摄像头和固定目标板，这种补偿方式比较实用；但如果更换摄像头或目标板尺寸，就需要重新标定和重新记录偏移量。

目标板姿态也会带来影响。当目标板倾斜较大时，外框在图像中会变成明显的梯形，某些边缘还可能因为光照或阈值设置变得不清楚。此时虽然 `solvePnP` 仍然能输出距离和姿态角，但误差一般会变大。因此实际使用时，应尽量保证外框完整、四个角点清晰，并避免目标板被遮挡。

从整体看，本方法的关键不是复杂算法，而是三个基础步骤是否稳定：外框检测要稳定，角点排序要正确，相机标定要尽量准确。只要这三点做好，`solvePnP` 测距就能得到比较可用的结果。

6 结论

本文围绕平面目标板的单目视觉测距问题，设计了一种基于外框四角点和 `solvePnP` 的测距方法。程序先提取目标板外框角点，再结合目标板真实尺寸和相机参数求解平移向量，最后取 stvec 的 z 分量作为目标距离，并通过分段偏移量进行修正。相比单纯讨论图形识别，本文更关注目标板到摄像头的距离估计，这更符合实际电赛视觉任务中的需求。

通过分析可以看出，测距精度主要受角点定位、相机标定、目标板姿态和距离修正表影响。后续可以从三个方面改进：一是增加标定图像数量，提高相机参数准确性；二是采集更多已知距离样本，让距离修正更细；三是改进外框角点检测，使其在光照变化和倾斜角度较大时仍能稳定工作。总体来说，该方法实现成本低、步骤清楚，适合大三阶段课程论文和电赛视觉测距实验使用。

参考文献

- [1] Gonzalez R. C., Woods R. E. Digital Image Processing. Pearson.
- [2] Bradski G., Kaehler A. Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library. O'Reilly Media.
- [3] OpenCV Documentation. Camera Calibration and 3D Reconstruction.
- [4] OpenCV Documentation. `solvePnP` Pose Estimation.
- [5] Zhang Z. A Flexible New Technique for Camera Calibration. IEEE Transactions on Pattern Analysis

and Machine Intelligence.